

Traitement d'Images

Master 2 Informatique

Rudi GIOT

2026-09-01

Table of contents

Accueil	3
Approche Pédagogique	3
Environnement de Travail	3
I I. Fondamentaux	4
1 Introduction	5
2 Image numérique	6
2.1 1. L’œil	6
2.1.1 Champs de vision	6
2.2 2. La lumière	6
2.3 3. La couleur	7
2.3.1 Les différents blancs	8
2.3.2 Synthèse additive	8
2.3.3 Principes de base et lois	9
2.3.4 Les différents modèles	10
2.3.5 Les ellipses de MacAdam	13
2.3.6 Couleurs naturelles	13
2.4 4. Création et manipulation d’une image en Python	14
2.5 5. La bibliothèque OpenCV : le standard industriel	15
2.6 6. Exercices de réflexion	16
2.7 7. Exercices de programmation : Création d’images matricielles	18
3 Filtrage	20
II II. Cas pratiques	21
4 Segmentation	22
5 Use cases	23

Accueil

Bienvenue dans le support du cours de **Traitement d'Images**, destiné aux étudiants de 2ème Master en Informatique de l'ISIB-HE2B.

L'objectif de ce cours est de faire le pont entre les fondements théoriques de la vision par ordinateur et le déploiement d'algorithmes robustes dans un contexte industriel (contrôle qualité, vision robotique, mesure de pièces).

Approche Pédagogique

Ce support suit la philosophie du *Docs as Code*. Il ne s'agit pas d'un simple recueil de diapositives, mais d'une documentation technique vivante comprenant :

- **Le cadre théorique** : Les principes mathématiques et algorithmiques.
- **L'implémentation Python** : Du code basé sur les standards de l'industrie (`OpenCV`, `scikit-image`, `NumPy`).
- **Des Use Cases** : Des cas concrets avec des jeux de données.

Environnement de Travail

Pour les séances d'exercices et la réalisation de vos projets, vous aurez besoin de configurer votre environnement local.

Prérequis d'installation

Assurez-vous de disposer des éléments suivants sur votre machine : 1. **Python 3.10+** avec un environnement virtuel configuré (`venv` ou `conda`). 2. Les bibliothèques listées dans le `requirements.txt` du cours (fourni au premier cours). 3. **VS Code** avec l'extension Jupyter pour exécuter les notebooks fournis.

Part I

I. Fondamentaux

1 Introduction

2 Image numérique

Dans le monde numérique une image est représentée par une grille, un tableau de pixels. Le pixel est le plus petit élément constitutif d'une image, il est indivisible et est souvent stocké comme élément numérique dans une matrice. Le ou les nombres associés au pixel représente une caractéristique de cette partie de l'image, souvent sa couleur. Pour caractériser ces couleurs, il faut d'abord commencer à étudier les caractéristiques de la lumière et de l'œil.

2.1 1. L'œil

La compréhension des couleurs et de leur système de codage, de classification, requière une étude préalable du fonctionnement de l'œil. Nous distinguerons deux parties dans cette section, la première traitera du champ de vision et de son importance dans la détermination de la résolution d'une image, la seconde expliquera comment les couleurs sont perçues, captées, interprétées par un œil humain et codées dans un système numérique.

2.1.1 Champs de vision

2.2 2. La lumière

La lumière est un rayonnement électromagnétique composé de photons, c'est-à-dire de particules élémentaires sans masse. Cette énergie est soumise à toutes les lois physiques correspondantes. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante, notée c et approximativement égale à 300 000 km/s. La vitesse de propagation varie en fonction du milieu traversé :

$$v = \frac{c}{n} \quad (2.1)$$

n » dépend des milieux, il est égal à 1 dans le vide.

Une lumière monochromatique possède une fréquence f indépendante du milieu, mais sa longueur d'onde λ dépend du milieu.

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2.2)$$

Il semble donc évident de caractériser une lumière monochromatique par sa fréquence puisqu'il s'agit d'une constante. Néanmoins, c'est généralement la longueur d'onde (supposée dans le vide) qui est choisie pour la définir.

Figure 1 : Dispersion de la lumière dans le prisme de Newton

Physiquement, la lumière blanche n'existe pas. Le "blanc" n'est pas une longueur d'onde unique, c'est une perception purement biologique et colorimétrique. Elle est le résultat d'une combinaison d'un ensemble de rayonnements. Le prisme de Newton (Figure 1) facilite l'observation de cette dispersion lumineuse : émise par le soleil ou par une lampe à incandescence, la lumière traverse le prisme avec un angle d'incidence par rapport à la normale. Lorsque le rayon lumineux passe de l'air au verre, sa vitesse diminue et sa longueur d'onde se comprime, mais sa fréquence (sa "couleur" fondamentale) reste strictement identique car elle ne dépend que de la source d'émission. Le faisceau change alors de direction et se rapproche de la normale au niveau de la surface de séparation, au point d'incidence. C'est le phénomène de réfraction. Le même phénomène s'observe à la sortie du prisme, lors, par exemple, d'une transition verre-air.

L'angle total de réfraction varie en fonction des longueurs d'onde des rayonnements incidents (la valeur de λ la plus élevée correspond aux déviations les plus faibles). Sur un écran blanc situé à la sortie du prisme, on peut observer une bande lumineuse dont la couleur varie progressivement du rouge au violet. À chacun de ces rayonnements (appelés « monochromatiques ») est associée une longueur d'onde (de 400 nm pour le violet jusqu'à 780 nm pour le rouge).

L'œil perçoit donc des mélanges de lumières monochromatiques dans des proportions différentes. C'est ce qui donne la sensation de couleur. Le spectre électromagnétique des longueurs d'onde s'étend de 10^{-10} μm à 10^5 km.

Ce spectre est détaillé dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Le spectre électromagnétique La lumière peut être représentée par la courbe de distribution spectrale de son énergie lumineuse (répartition du flux énergétique en fonction de la longueur d'onde).

Figure 2 : Courbe de distribution spectrale de l'énergie lumineuse dans un ciel bleu

2.3 3. La couleur

La sensation de couleur d'un objet provient du fait qu'une partie de la lumière incidente est réfléchi. On peut donc dire qu'un objet ne possède pas de couleur propre. La couleur perçue dépend effectivement de :

- la source lumineuse
- la manière dont la lumière se propage
- la sensibilité différentielle de l'œil

Néanmoins, la couleur d'un objet pourrait être complètement définie par sa courbe de réflectance. Cette courbe représente en pourcentage l'énergie lumineuse réfléchie en fonction de la longueur d'onde incidente.

2.3.1 Les différents blancs

Il est nécessaire, dans toute tentative de modélisation, de définir des références.

Légende

Le blanc produit par une puissance constante de chacun des rayonnements du spectre visible (BLANC E) est sans doute celui qui semblait le plus logique pour définir ce point de référence. Pourtant, il n'est pas considéré comme tel car il est difficile à produire.

Légende

Trois sources standards ont été définies par la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE). Celles-ci peuvent être obtenues par un corps noir chauffé jusqu'à incandescence à une certaine température :

- **le blanc A** (éclairage d'une lampe à filament de tungstène) correspond à une température du corps noir de 2848 °K.
- **le blanc B** (lumière du jour à midi en été) correspond à la température du corps noir de 4800 °K.
- **le blanc C** (lumière du soleil filtrée par les nuages) correspond à la température du corps noir de 6500 °K. C'est celui-ci qui a été choisi comme référence.

2.3.2 Synthèse additive

Une expérience simple et pratique consiste à éclairer un support quelconque avec une lumière donnée. Un observateur doit ensuite reproduire la même valeur, sous la forme d'une tache colorée adjacente, à l'aide d'une ou plusieurs sources monochromatiques (une seule longueur d'onde) dont il peut faire varier l'intensité. De nombreuses expériences de ce type ont mis en évidence plusieurs propriétés intéressantes du système visuel humain.

Si l'observateur ne dispose que d'une seule source monochromatique, il ne pourra apparier son test lumineux avec la référence que si elle possède la même longueur d'onde. Il sera toutefois toujours en mesure d'obtenir une intensité lumineuse équivalente. En revanche, l'utilisation exclusive de trois sources différentes lui permettra d'apparier pratiquement toutes les lumières testées, à condition que les lumières de référence soient suffisamment éloignées les unes des autres dans le spectre visible. Cela correspond donc respectivement à des sources de longueur d'onde faible (bleu), moyenne (vert) et élevée (rouge).

Synthèse additive des couleurs

Si le mélange est réalisé entre les rayonnements extrêmes du spectre, on obtient une plage subjective (qui n'existe pas dans le spectre visible) que l'on appelle « la gamme des pourpres ».

La combinaison de ces paramètres offre plus d'un million de possibilités. Cette différenciation est moins visible dans certaines conditions (lumière faible). On admet généralement que l'œil distingue environ 400 000 couleurs différentes.

2.3.3 Principes de base et lois

Le principe du procédé trichrome a été formulé par YOUNG, MAXWELL et HELMHOLTZ : « Toute sensation colorée peut être obtenue à partir d'un mélange de trois couleurs judicieusement sélectionnées. Ce mélange peut être soit additif (comme dans l'expérience), soit soustractif (utilisation de filtres). »

Les lois de GRASSMANN ont la même origine. Si S_1 , S_2 et S_3 sont les trois sources standards et « m » la couleur à reproduire, alors :

1. Toute couleur peut résulter de la somme de quantités positives ou négatives des trois couleurs primaires. Ces quantités sont uniques.

$$m = a \cdot S_1 + b \cdot S_2 + c \cdot S_3 \quad (2.3)$$

2. Si a , b et c (l'énergie de chaque source) varient dans les mêmes proportions (par un facteur k), l'équation de la première règle reste valide (loi de proportionnalité).

$$k \cdot m = (k \cdot a) \cdot S_1 + (k \cdot b) \cdot S_2 + (k \cdot c) \cdot S_3 \quad (2.4)$$

Pour les mélanges additifs (loi d'additivité) :

Si la couleur m_1 est définie par :

$$m_1 = a_1 \cdot S_1 + b_1 \cdot S_2 + c_1 \cdot S_3 \quad (2.5)$$

Et que la couleur m_2 est définie par :

$$m_2 = a_2 \cdot S_1 + b_2 \cdot S_2 + c_2 \cdot S_3 \quad (2.6)$$

Alors, le mélange de ces deux couleurs donne :

$$m_1 + m_2 = (a_1 + a_2) \cdot S_1 + (b_1 + b_2) \cdot S_2 + (c_1 + c_2) \cdot S_3 \quad (2.7)$$

2.3.4 Les différents modèles

2.3.4.1 1. Le modèle RGB (RVB)

À ce stade, on pourrait penser qu'une couleur donnée résulte simplement de la superposition de ses composantes verte, rouge et bleue.

Cette conclusion, un peu hâtive, ne serait pas tout à fait complète. D'une part, les différents cônes de l'œil ne sont pas sensibles à une seule longueur d'onde (mais à un intervalle), et d'autre part, l'œil ne constitue qu'un simple récepteur physique. C'est en effet le cerveau qui « produit » la couleur à partir des signaux qu'il reçoit de ses « capteurs ». Ainsi, la méthode d'interprétation qu'il développe contribue considérablement aux caractéristiques de la vision humaine.

Le modèle RGB (Rouge, Vert, Bleu) est probablement le plus utilisé, mais il n'est pas le seul.

2.3.4.2 2. Le modèle HSL (TSL : Teinte, Saturation, Luminosité)

Si vous écoutez une personne décrire une couleur, cela donnera quelque chose comme : « Je cherche un bleu pastel très clair ». On retrouve dans cette phrase les notions fondamentales de teinte (bleu), de saturation (pastel) et de luminosité (très clair). Le modèle HSL a été classifié par MUNSELL en 1905.

Une couleur pure sera saturée à 100 %. Si la saturation atteint 0 % (et non 100 % comme l'erreur de frappe du texte d'origine semble l'indiquer), il n'y a plus de dominante de couleur : la couleur est dite achromatique (absence de couleur). Cela révèle une nuance de gris, allant du blanc au noir selon la luminosité. Le cerveau agit donc comme un intégrateur qui détecte trois grandeurs physiques distinctes :

- **La teinte (Hue)** : caractérisée par la longueur d'onde dominante du rayonnement (± 250 teintes monochromatiques détectables par l'œil, plus les pourpres).
- **La luminosité ou clarté (Lightness)** : l'énergie lumineuse reçue (± 1000 niveaux de luminosité différents, selon la teinte).
- **La saturation (Saturation ou pureté de la couleur)** : contribue à l'intensité de l'ensemble et permet de différencier une couleur vive d'une couleur pastel (atténuée) ($\pm 20\,000$ différenciations).

2.3.4.3 3. Le modèle CIE (au lieu de ICL)

En 1931, la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE) a fixé un modèle universel pour la représentation des couleurs afin de permettre la comparaison entre les indications fournies par différents colorimètres.

Le système choisi comme référence (RGB) est défini par les trois primaires suivantes :

- **ROUGE** : 700 nm
- **VERT** : 546,1 nm
- **BLEU** : 435,8 nm

Si l'on calcule les quantités primaires de rouge, de vert et de bleu que l'on doit mélanger pour obtenir l'égalisation d'une lumière blanche E, on obtient les coefficients trichromatiques (R, V, B).

Par définition (pour normaliser l'énergie lumineuse et s'affranchir de la luminance), on calcule les coordonnées chromatiques r, v, b :

$$r = \frac{R}{R + V + B} \quad ; \quad v = \frac{V}{R + V + B} \quad ; \quad b = \frac{B}{R + V + B}$$

{#eq-coefficients-rvb}

Ce qui implique la relation fondamentale :

$$r + v + b = 1$$

{#eq-unite-rvb}

Ensuite, nous pouvons calculer ces coefficients pour chacun des rayonnements monochromatiques du spectre (avec les mêmes primaires et le même éclairage) et tracer les courbes d'égalisation du spectre équi-énergétique.

Cependant, on préfère une représentation par projection sur un plan donné d'un système à trois axes avec les coordonnées R, V et B . Si l'on associe à chacune des longueurs d'onde (de 400 nm à 700 nm) un vecteur OC ayant pour composantes les coefficients trichromatiques, on visualise alors une courbe gauche (tridimensionnelle) dans un repère orthonormé standard. Cette courbe est le lieu des extrémités de ces vecteurs. À partir de cette courbe, nous allons délimiter une partie de l'espace colorimétrique.

Les limites de ce sous-espace sont :

- La surface conique formée par le rayon OC (C appartenant à la courbe gauche).
- La surface plane Od (où d est la droite des pourpres).

Tous les points de cet espace représentent l'ensemble des couleurs réelles. Les points extérieurs seront associés à des couleurs irréelles (non physiques).

Figure X : Courbe du spectre équi-énergétique avec les couleurs primaires

En coupant cet espace par le plan $r + v + b = 1$ et en le projetant sur le plan rv , on obtient le diagramme de chromaticité. La trace du cône délimitant les couleurs réelles est une courbe concave, fermée, sur laquelle se situent les couleurs réelles. La partie curviligne de cette courbe

représente les couleurs monochromatiques et est graduée en longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle le « lieu spectral » (spectrum locus).

Si l'on place cette courbe dans le standard défini par la CIE (le fameux espace XYZ) :

- les trois axes primaires Ox , Oy , Oz sont trirectangles,
- les plans Ox et Oz sont dans le plan de luminosité nulle (la luminance est entièrement portée par Y).

Nous changeons alors de coordonnées (passage aux coordonnées chromatiques x, y, z) :

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \quad ; \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \quad ; \quad z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

{#eq-coefficients-xyz}

$$x + y + z = 1$$

{#eq-unite-xyz}

Ensuite, on procède comme dans le cas précédent. On coupe l'espace par un plan $(x + y + z) = 1$ et on effectue une projection sur le plan xOy .

Ce diagramme est également appelé le triangle des couleurs.

Figure X : Sous-espace des couleurs réelles

Figure X : Diagramme de chromaticité (x,y) de la CIE

En 1960, la CIE a adopté un diagramme de chromaticité uniforme (UCS - 1960) basé sur une transformation des points de référence (coordonnées u, v). En 1976, ce même diagramme a de nouveau été modifié pour améliorer le calcul des écarts chromatiques (coordonnées u', v').

Figure X : Diagramme de chromaticité de la CIE

2.3.5 Les ellipses de MacAdam

Si, dans le diagramme, on trace autour d'une multitude de points C (représentant différentes couleurs) la courbe fermée correspondant au seuil des couleurs tout juste discernables par l'œil humain, on obtient une distribution d'ellipses telle qu'illustrée dans la figure suivante.

Les études de MacAdam fournissent également les paramètres de ces « cellules de confusion » (dimension des deux axes et orientation du grand axe) pour un très grand nombre de points, couvrant une grande partie du diagramme de chromaticité.

On observe sur le diagramme que les dimensions des ellipses sont variables (grandes dans les zones vertes, réduites dans les zones bleues), que leur excentricité est forte et que l'orientation de leur grand axe converge globalement vers le blanc E, l'une des directions suivant l'axe jaune-bleu.

Figure X : Ellipses de MacAdam



2.3.6 Couleurs naturelles

En pratique, très peu de couleurs naturelles, lorsqu'elles sont éclairées par le soleil, possèdent une forte saturation. Leur pureté d'excitation est généralement inférieure à 0,5. En revanche, les couleurs artificielles peuvent être beaucoup plus saturées (en particulier les teintes orange, jaune et rouge).

Figure X : Couleurs naturelles dans le diagramme (x,y)

Dans le diagramme chromatique x, y , la majorité des teintes courantes se situe dans une zone regroupée autour des blancs. Cette zone représente plus ou moins la moitié du diagramme total.

On remarquera également qu'une plage de teintes « chair » (couleur de peau) a été rigoureusement définie afin d'obtenir un meilleur rendu colorimétrique lors des diffusions. L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) centre cette zone de référence sur les coordonnées $x = 0,38$; $y = 0,36$.

Ces notions sont particulièrement intéressantes pour le choix et la conception de palettes de couleurs en traitement d'images.

2.4 4. Création et manipulation d'une image en Python

Maintenant que nous avons défini les fondements théoriques des modèles colorimétriques (et en particulier le modèle RGB), nous pouvons faire le lien avec l'informatique. En Python, et plus spécifiquement avec la bibliothèque **NumPy**, une image numérique n'est rien d'autre qu'une matrice mathématique multidimensionnelle (un tableau à 3 dimensions ou *tensor*).

Pour une image couleur standard, cette matrice possède trois dimensions : (H, W, C) * H (**Height** / **Hauteur**) : le nombre de lignes (l'axe Y). * W (**Width** / **Largeur**) : le nombre de colonnes (l'axe X). * C (**Channels** / **Canaux**) : la profondeur de la couleur (3 au total, une pour le Rouge, une pour le Vert et une pour le Bleu).

Chaque élément de cette matrice est codé sur 8 bits (type `uint8`), ce qui signifie que l'intensité lumineuse de chaque canal peut varier de 0 (absence de lumière) à 255 (intensité maximale).

Attention au piège OpenCV : RGB vs BGR Dans la majorité des systèmes modernes (et dans la bibliothèque d'affichage `matplotlib`), les canaux sont lus dans l'ordre historique **RGB** (Rouge, Vert, Bleu). Cependant, pour des raisons historiques liées aux anciens fabricants de matériel vidéo, la bibliothèque **OpenCV** lit et écrit les images dans l'ordre inverse : **BGR** (Bleu, Vert, Rouge). Il faut toujours garder cette inversion à l'esprit lors du passage d'une bibliothèque à l'autre.

Voici un exemple simple permettant de créer numériquement une image entièrement rouge de 200×300 pixels, en utilisant **NumPy**, puis de l'afficher avec `Matplotlib` :

```
# Importation des bibliothèques nécessaires
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Définition des dimensions de l'image
hauteur = 200
largeur = 300
canaux = 3 # (R, G, B)

# 2. Initialisation d'une matrice noire (remplie de zéros)
# Le type np.uint8 est obligatoire pour que l'image soit reconnue correctement
image_rouge = np.zeros((hauteur, largeur, canaux), dtype=np.uint8)

# 3. Modification des pixels
# En RGB, le rouge pur s'écrit (255, 0, 0)
# Grâce à NumPy, on modifie tous les pixels[:, :] simultanément (vectorisation)
image_rouge[:, :] = [255, 0, 0]

# 4. Affichage de l'image avec Matplotlib (qui attend du RGB)
```

```
plt.imshow(image_rouge)
plt.axis('off') # Masque les axes X et Y pour un rendu plus propre
plt.title('Création d\'une image rouge (RGB)')
plt.show()
```

2.5 5. La bibliothèque OpenCV : le standard industriel

Jusqu’ici, nous avons conceptualisé une image numérique comme une matrice mathématique pure à l’aide de NumPy. Pour des opérations basiques, cela suffit. Cependant, pour le traitement d’images avancé, la lecture de formats complexes (JPEG, PNG, TIFF) ou l’analyse vidéo, le monde académique et industriel s’appuie sur une bibliothèque incontournable : **OpenCV**.

Qu’est-ce qu’OpenCV ? OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) est une bibliothèque open-source de vision par ordinateur extrêmement puissante, initialement développée par Intel en 1999. Bien que nous l’utilisions en Python, OpenCV est codée nativement en C et C++. Le module Python (`cv2`) n’est en réalité qu’une “passerelle” (un *wrapper*) qui permet d’appeler ces fonctions C++ ultra-optimisées. C’est ce qui permet à OpenCV de traiter des images et des flux vidéo en temps réel de manière extrêmement rapide.

Dans l’écosystème Python, OpenCV est intelligemment conçu pour interagir directement avec **NumPy** : lorsqu’OpenCV charge une image depuis votre disque dur, il la convertit instantanément en un tableau matriciel NumPy (un *ndarray*).

Le piège historique de l’espace colorimétrique (BGR vs RGB) Il y a une particularité cruciale à mémoriser lors de l’utilisation d’OpenCV. Pour des raisons historiques liées aux standards des fabricants d’écrans et de caméras à la fin des années 90, **OpenCV lit et écrit les images couleur dans l’ordre BGR (Bleu, Vert, Rouge)**, et non dans l’ordre RGB classique utilisé par la quasi-totalité des autres outils informatiques modernes (comme les navigateurs web ou Matplotlib).

Il faut donc toujours adapter ses canaux lors de la création ou de la sauvegarde d’une image avec OpenCV.

Exemple : Création et sauvegarde d’une image rouge avec OpenCV

L’exemple suivant montre comment générer une image rouge et l’enregistrer physiquement sur le disque dur à l’aide de la fonction `cv2.imwrite()`.

```
import numpy as np
import cv2

# 1. Définition des dimensions (Hauteur, Largeur, Canaux)
hauteur = 200
```

```

largeur = 300
canaux = 3

# 2. Création de la matrice noire (remplie de zéros)
# Le type uint8 (entier non signé sur 8 bits : 0-255) est requis par OpenCV
image = np.zeros((hauteur, largeur, canaux), dtype=np.uint8)

# 3. Colorisation de l'image (Attention à l'ordre BGR !)
# Pour obtenir du rouge pur, on définit : Bleu = 0, Vert = 0, Rouge = 255
# Le vecteur s'écrit donc [0, 0, 255]
image[:, :] = [0, 0, 255]

# 4. Sauvegarde de l'image sur le disque dur
# La fonction imwrite prend en paramètre le nom du fichier (avec son extension) et la matrice
succes = cv2.imwrite('mon_image_rouge.png', image)

if succes:
    print("L'image a été sauvegardée avec succès dans le dossier courant.")
else:
    print("Erreur lors de la sauvegarde de l'image.")

```

Vous remarquerez que Matplotlib n'est pas utilisé dans ce code, pour bien montrer que l'environnement matriciel NumPy couplé directement à l'I/O (Input/Output) d'OpenCV suffit parfois. Vous devez bien dissocier “l'outil qui calcule et sauvegarde” (OpenCV) de “l'outil qui dessine des graphiques à l'écran” (Matplotlib).

2.6 6. Exercices de réflexion

Pour consolider les notions d'espace colorimétrique et de représentation matricielle, répondez aux questions suivantes.

Exercice 1 : Calcul de taille théorique

Déterminez la place qu'occupe une image de 653 lignes sur 657 colonnes si elle est sauvegardée sans compression de données. Expliquez votre calcul.

💡 Voir la réponse et l'explication

Calcul du nombre de pixels : L'image possède $653 \times 657 = 429\,021$ pixels.

Calcul du poids en mémoire : La taille dépend de la profondeur de couleur (le nombre de canaux) : * **En niveaux de gris (1 canal, 8 bits/pixel) :** $429\,021 \times 1 = 429\,021$ octets (soit environ 419 Ko). * **En couleur RGB (3 canaux, 24 bits/pixel) :** $429\,021 \times 3 = 1\,287\,063$ octets (soit environ 1,23 Mo).

Exercice 2 & 3 : Pratique et réalité physique

1. Vérifiez la taille trouvée précédemment avec la place réellement occupée par le fichier `cat.bmp` sur votre ordinateur.
2. Expliquez pourquoi la taille théorique calculée n'est pas *exactement* la taille affichée sur le disque dur.

💡 Voir la réponse et l'explication

Si vous inspectez les propriétés du fichier `cat.bmp`, vous constaterez une légère différence avec le calcul théorique. Cela s'explique par trois facteurs informatiques :

1. **L'en-tête du fichier (Header) :** Un fichier image ne contient pas que des pixels. Le format BMP, par exemple, inclut un en-tête (généralement de 54 octets) qui stocke les métadonnées (largeur, hauteur, type d'encodage) indispensables pour que le logiciel sache comment lire la matrice.
2. **L'alignement en mémoire (Padding) :** Le format BMP exige que la taille de chaque ligne d'une image soit un multiple de 4 octets. Si ce n'est pas le cas (comme ici avec 657 colonnes), le système ajoute des octets vides ("padding") à la fin de chaque ligne pour faciliter la lecture par le processeur.
3. **L'allocation sur le disque (Taille des clusters) :** Votre système d'exploitation (Windows, macOS) découpe le disque dur en "blocs" de taille fixe (souvent 4 Ko). Même si un fichier dépasse d'un seul octet sur un nouveau bloc, l'intégralité du bloc est réservée. La "taille sur le disque" est donc souvent légèrement supérieure à la taille réelle du fichier.

Exercice 4 & 5 : Limites de la perception humaine

1. Calculez le nombre de couleurs que l'on peut coder sur un format classique 3x8 bits (RGB standard).
2. Ce nombre de couleurs est-il « suffisant » par rapport aux capacités de la vision humaine ?

💡 Voir la réponse et l'explication

Calcul du nombre de couleurs : En RGB 3x8 bits, chaque canal (Rouge, Vert, Bleu) peut prendre 256 valeurs (2^8). Le nombre de combinaisons possibles est donc : $256 \times 256 \times 256 = 16\,777\,216$ de couleurs (environ 16,7 millions).

Est-ce suffisant ? Comme vu dans le chapitre sur la colorimétrie, l'œil humain est capable de distinguer environ 400 000 couleurs différentes (jusqu'à 2 millions selon les études et la luminosité). Mathématiquement, 16,7 millions est donc largement suffisant pour tromper notre cerveau. *Toutefois*, dans des cas très précis comme des dégradés de couleurs très doux (ex: un ciel bleu), l'œil est sensible aux sauts d'intensité, créant un effet d'escalier appelé *banding* (postérisation). C'est pourquoi les caméras professionnelles et les écrans HDR travaillent souvent en 10 ou 12 bits par canal (plus d'un milliard de couleurs) afin d'assurer des transitions parfaitement fluides.

Exercice 6 : Le canal supplémentaire

Lors de vos lectures ou de l'utilisation d'outils de design, vous croiserez souvent le modèle **RGBA**. Recherchez la signification et l'utilité du "A".

💡 Voir la réponse et l'explication

Le **A** signifie **Alpha** (le canal Alpha).

Il ne représente pas une couleur, mais le niveau d'**opacité** (ou de transparence) du pixel.
* Si Alpha = 255, le pixel est totalement opaque. * Si Alpha = 0, le pixel est totalement transparent.

Ce quatrième canal est fondamental dans le traitement d'images pour le *compositing* (la superposition d'images), le détournage, ou la création d'interfaces graphiques (comme les icônes sur un fond d'écran ou le rendu d'une page web). Un pixel RGBA nécessite donc 4 octets de mémoire (32 bits) au lieu de 3.

2.7 7. Exercices de programmation : Création d'images matricielles

Dans les exercices suivants, utilisez **NumPy** pour initialiser vos matrices et **OpenCV** (`cv2.imwrite`) pour sauvegarder le résultat sur votre disque.

Rappel : OpenCV utilise l'espace colorimétrique BGR (Bleu, Vert, Rouge) !

Exercice 1 : Le drapeau national

Créez une image de 300 pixels de haut sur 300 pixels de large représentant le drapeau de la Belgique (trois bandes verticales de largeur égale : Noir, Jaune, Rouge). Sauvegardez-la sous le nom `drapeau.png`.

Exercice 2 : Les 4 quadrants

Créez une image carrée de 400x400 pixels, divisée en 4 carrés égaux (200x200). Attribuez les couleurs suivantes aux quadrants : * En haut à gauche : Bleu pur * En haut à droite : Vert pur * En bas à gauche : Rouge pur * En bas à droite : Blanc pur

Exercice 3 : Le cadre coloré

Créez une image de 500x500 pixels. Le fond de l'image doit être jaune pur, mais elle doit posséder une bordure bleue épaisse de 20 pixels sur tout son périmètre. *Astuce d'optimisation : Pensez à la manière dont un peintre peint une toile pour le faire en seulement 2 lignes de code, sans dessiner 4 rectangles distincts !*

Exercice 4 (Défi) : Le dégradé linéaire

Créez une image de 256 pixels de haut sur 256 pixels de large. Générez un dégradé horizontal allant du Noir pur (à gauche) vers le Rouge pur (à droite). *Indice : Renseignez-vous sur la fonction `np.linspace` ou `np.arange` de NumPy, et profitez du mécanisme de "broadcasting" pour éviter d'utiliser des boucles `for`.*

3 Filtrage

This is a book created from markdown and executable code.

See @knuth84 for additional discussion of literate programming.

Part II

II. Cas pratiques

4 Segmentation

This is a book created from markdown and executable code.

See @knuth84 for additional discussion of literate programming.

5 Use cases

This is a book created from markdown and executable code.

See @knuth84 for additional discussion of literate programming.